INTRODUCTION À LA CONCEPTION DE CIRCUIT IMPRIMÉ

PCB

Luka Dupuis

Septembre 2025

UNIVERSITÉ LAVAL

Disclaimer

La présentation n'est pas nécessairement la meilleure manière de faire. C'est plutôt un guide pour se familiariser avec les procédés que nous utilisons au GAUL.

Nous sommes ouverts à vos commentaires ou suggestions!

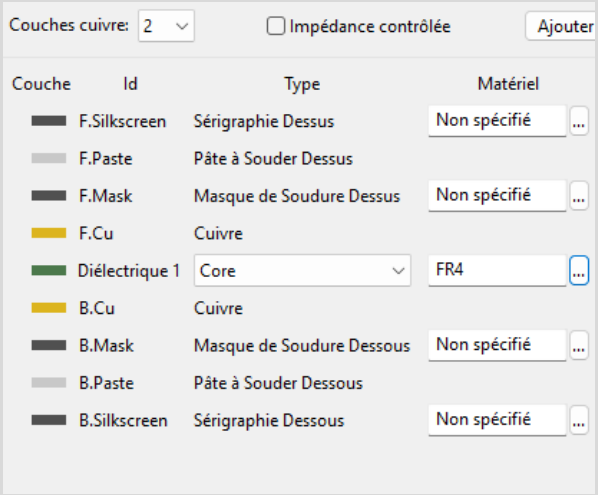
Points à voir

- Structure d'un circuit imprimé
- Placement des composants
- DRC (Design Rule Check)
- Routage
- Démonstration
- Préparation à la fabrication
- Ressources supplémentaires

Les exemples ici seront sur KiCad, mais reste applicable sur les autres logiciels. Par contre, parfois les noms peuvent différer sur les autres logiciels.

UNIVERSITÉ LAVAL

STRUCTURE D'UN CIRCUIT IMPRIMÉ



Les couches

Layers

Un circuit imprimé est composé de plusieurs couches. Chaque couche a ses fonctions spécifiques et il existe plusieurs matériaux possibles pour certaines couches.

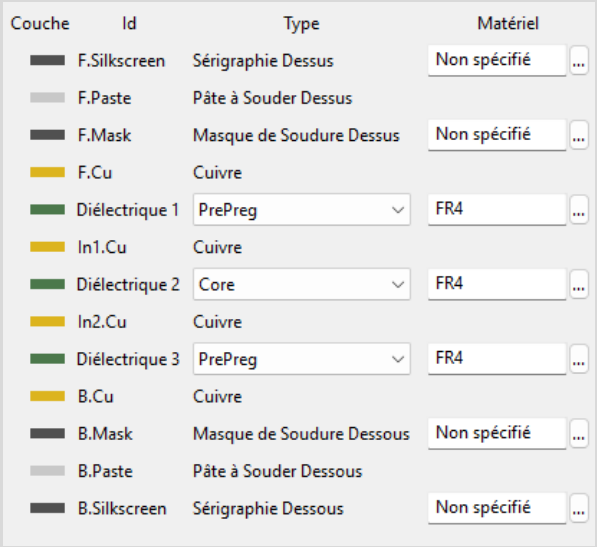
UNIVERSITÉ LAVAL

Empilement

Layer stack



L’empilement est la configuration des différentes couches et matériaux. En général, les circuits imprimés ont 2 couches. Le nombre de couches qu’on donne à un PCB est le nombre de couches de cuivre. Par contre, avec des circuits plus complexes, parfois 2 couches ne suffisent plus et on doit en empiler plus.



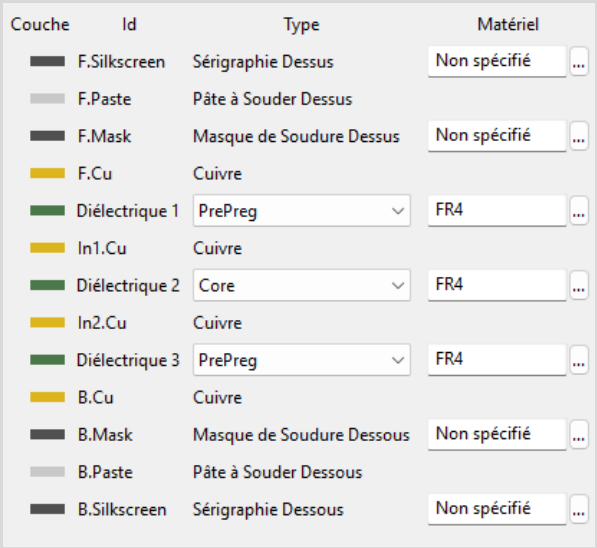
Couche	Id	Type	Matériel
	F.Silkscreen	Sérigraphie Dessus	Non spécifié
	F.Paste	Pâte à Souder Dessus	
	F.Mask	Masque de Soudure Dessus	Non spécifié
	F.Cu	Cuivre	
	Diélectrique 1	PrePreg	FR4
	In1.Cu	Cuivre	
	Diélectrique 2	Core	FR4
	In2.Cu	Cuivre	
	Diélectrique 3	PrePreg	FR4
	B.Cu	Cuivre	
	B.Mask	Masque de Soudure Dessous	Non spécifié
	B.Paste	Pâte à Souder Dessous	
	B.Silkscreen	Sérigraphie Dessous	Non spécifié

Empilement

Layer stack

Donc, on peut faire un circuit imprimé avec 4 couches et bien plus. Certains PCB ont jusqu'à +30 couches. Avec des circuits qui demandent plusieurs couches, on va leur donner des rôles précis.

UNIVERSITÉ LAVAL

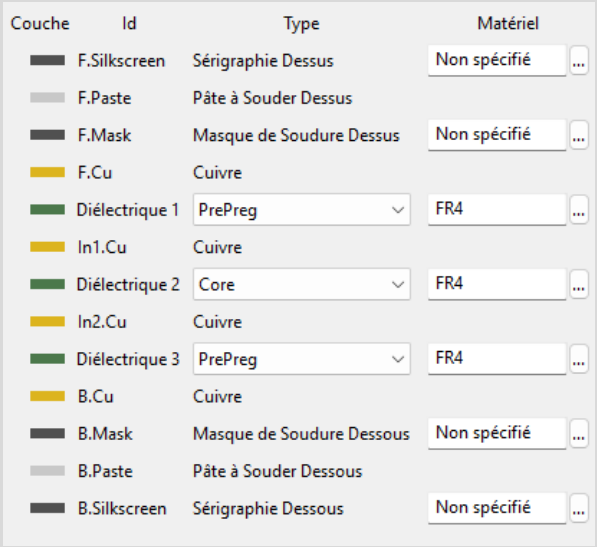


Empilement

Layer stack

On peut aussi choisir plusieurs types de matériaux pour les couches diélectriques. FR4 est le standard, mais pour des PCBs avec de très hautes fréquences on peut choisir du Téflon ou un circuit qui doit dissiper plus de chaleur prend un Core en aluminium.

UNIVERSITÉ LAVAL



Les autres couches

Misc layers

Il y a aussi d'autres couches laissées un peu de côté, mais qu'ils ont aussi leurs points à apporter.

- Silkscreen : Couche qui affiche certaines informations.
- Paste : Zone où la pâte à souder est appliquée.
- Solder Mask : Est la couche verte qui isole le cuivre.

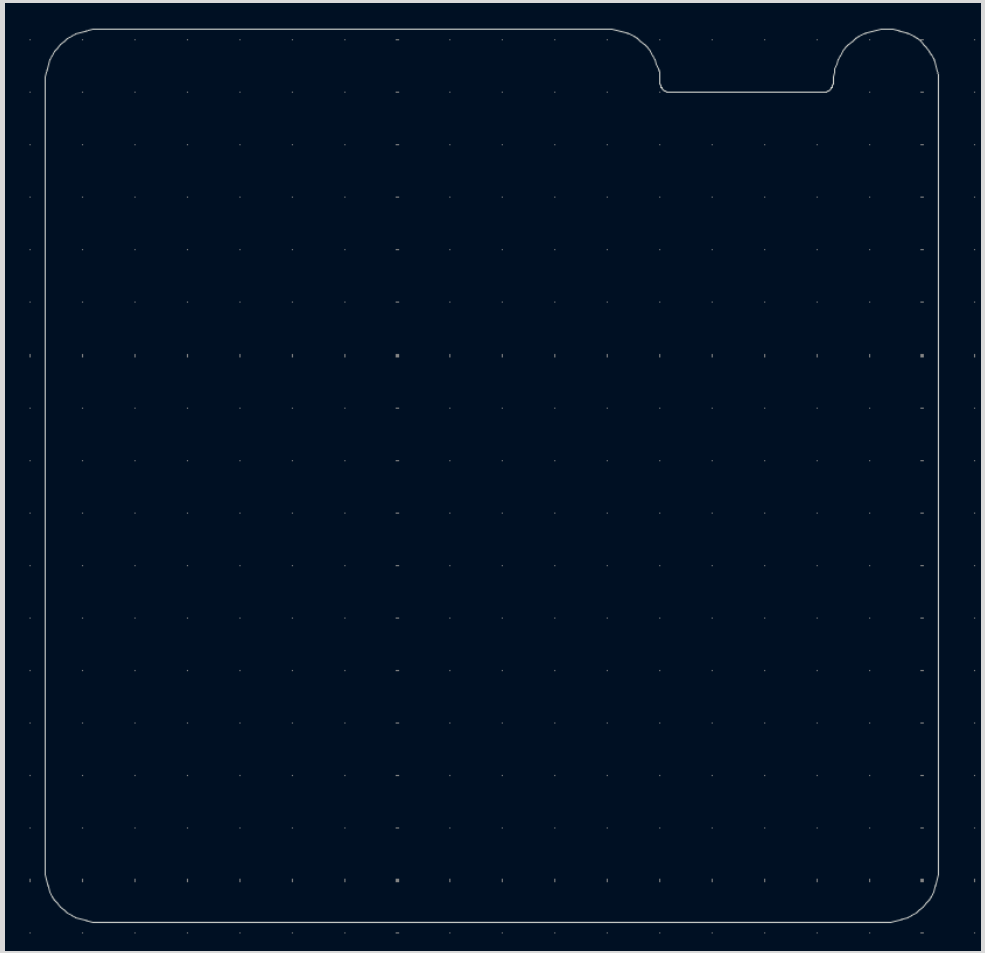
UNIVERSITÉ LAVAL

PLACEMENT DES COMPOSANTS

Étapes générales

- Définir les dimensions physiques.
- Penser à comment vous allez découper votre circuit imprimé en zone.
- Placer les connecteurs.
- Placer les composants critiques.
- Placer le reste.

UNIVERSITÉ LAVAL



Dimension physique

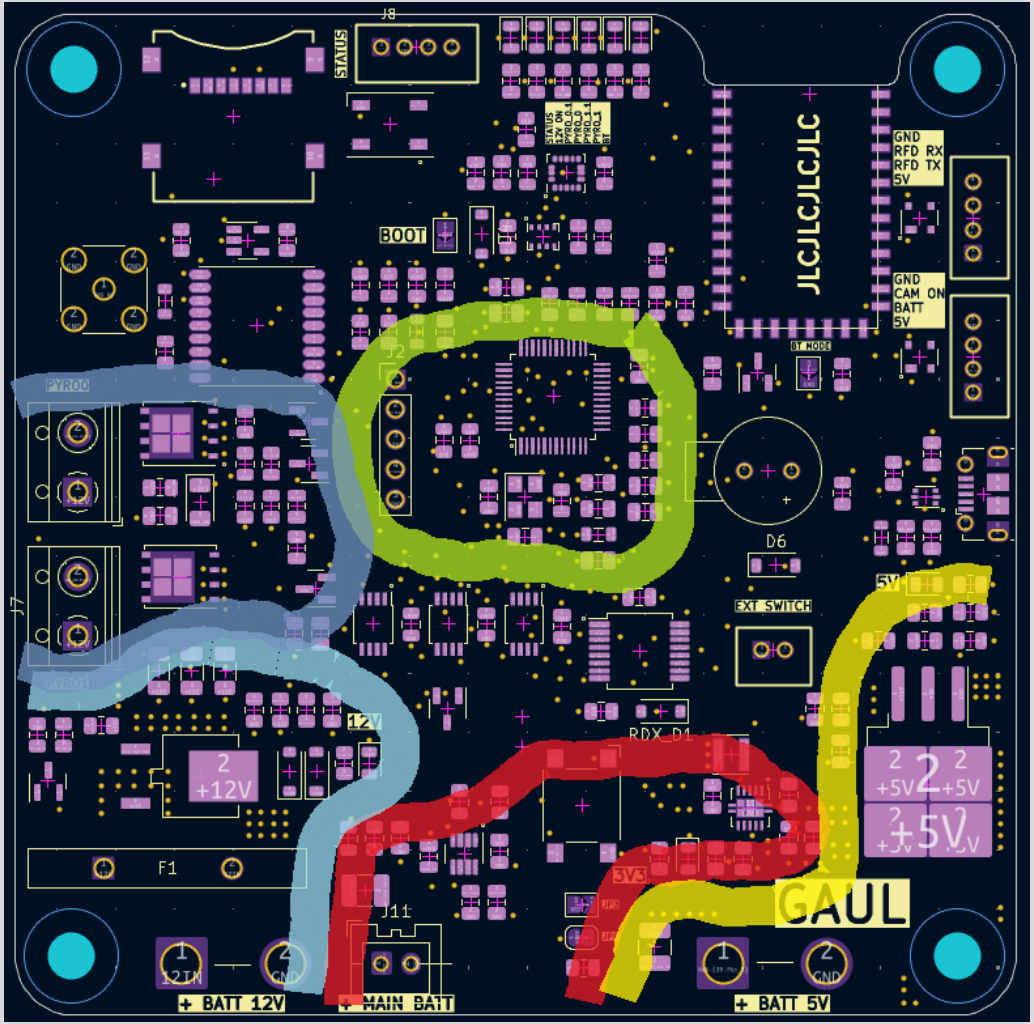
Edge cuts

La dimension de la carte électronique est définie sur le layer Edge Cuts.

Penser à vos unités de mesure.

Il est possible de faire autre chose que des lignes droites.

UNIVERSITÉ LAVAL



Définition des zones

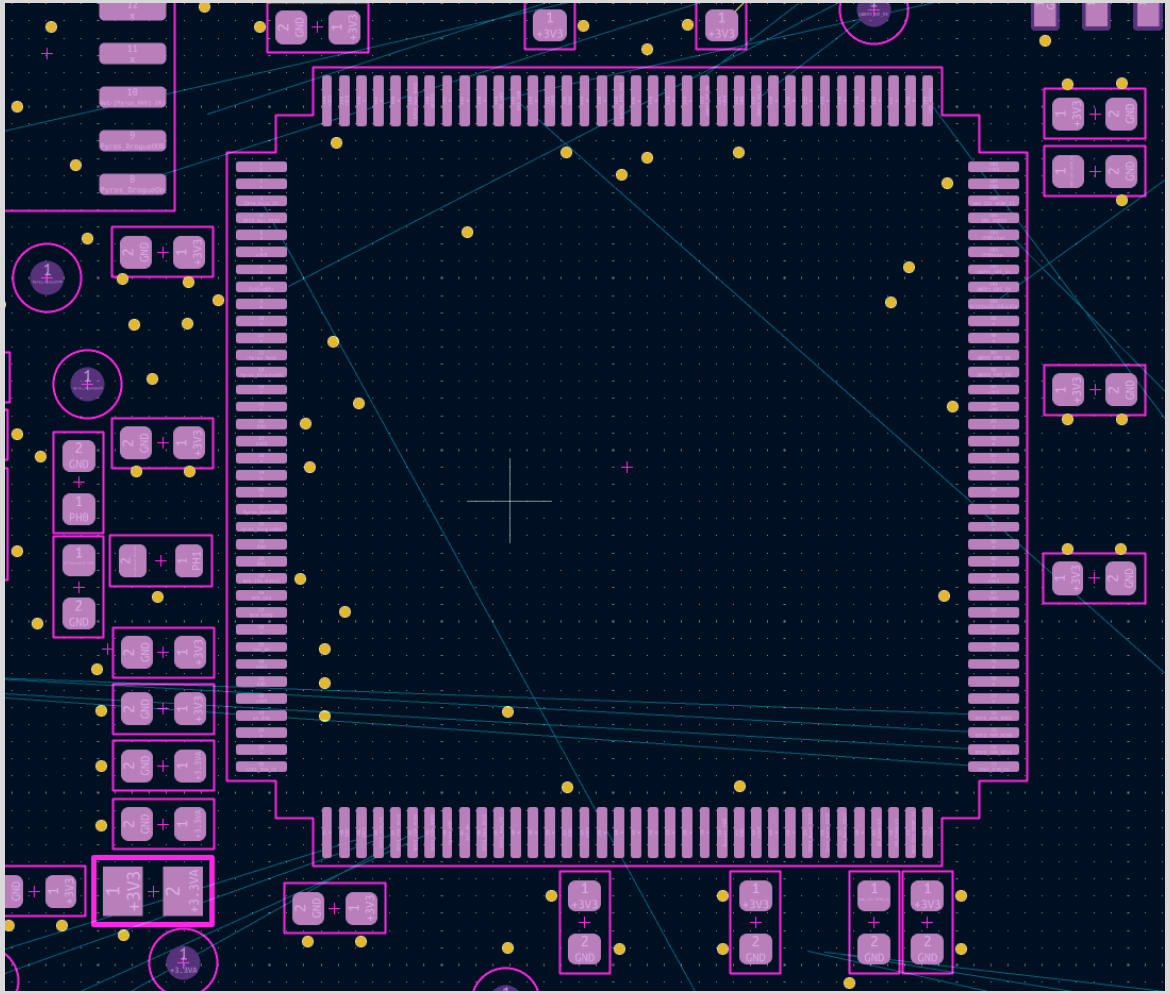
Il faut se définir des sections sur le circuit imprimé pour regrouper les composants de même fonction ensemble et éviter de mettre les zones sensibles proches d'une zone qui pourrait créer de l'interférence.

UNIVERSITÉ LAVAL

Placement des connecteurs

- Les connecteurs sont souvent soumis à des contraintes physiques. Par exemple un boîtier.
- Vérifiez si vous avez le bon type.
- Vérifier l'orientation.
- Ont-ils besoin de renfort (straing relief).
- Garder les composants qui y sont liés juste derrière eux. (filtre ESD)

UNIVERSITÉ LAVAL



Composants critique

Les condensateurs de découplage, les cristaux, MOSFETs, … Sont tous des composants où leur emplacement est important.

UNIVERSITÉ LAVAL

Condensateurs de découplage

- Stabiliser la tension d'alimentation et absorber les pics de courant.
- Aussi près que possible de la broche d'alimentation de l'IC.
- La piste entre la broche et le condensateur doit être très courte.
- La masse du condensateur doit aller directement au plan de masse.

Cristaux

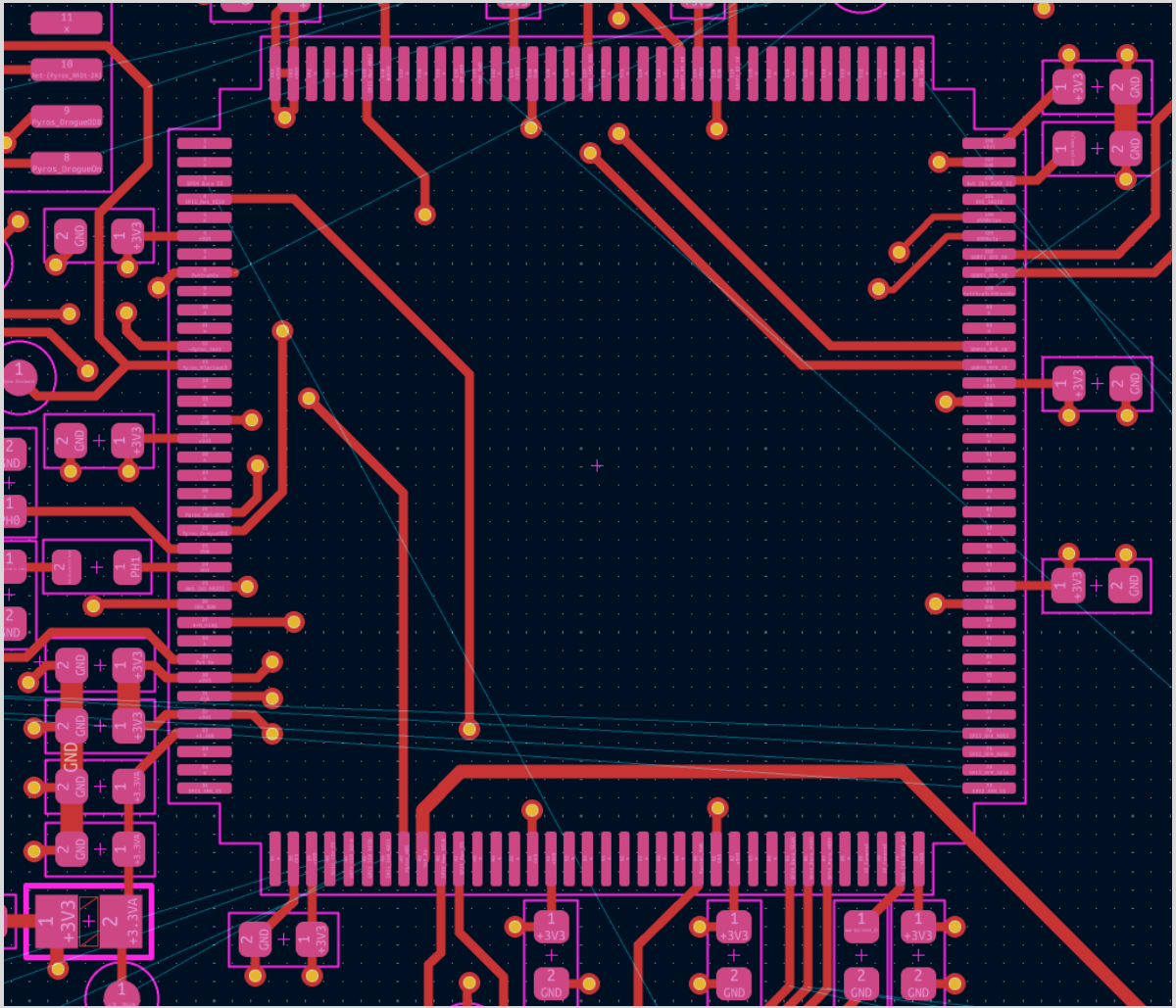
- Générer l’horloge du microcontrôleur ou FPGA.
- Juste à côté des broches d’horloge de l’IC.
- Pistes courtes, parallèles et symétriques entre quartz et µC.
- Éviter de croiser ces pistes avec d’autres signaux.

MOSFETs

- Fournis des courants élevés.
- Proches de la charge.
- Avec des plans de cuivre larges pour dissiper la chaleur.

UNIVERSITÉ LAVAL

QUELQUES EXEMPLES

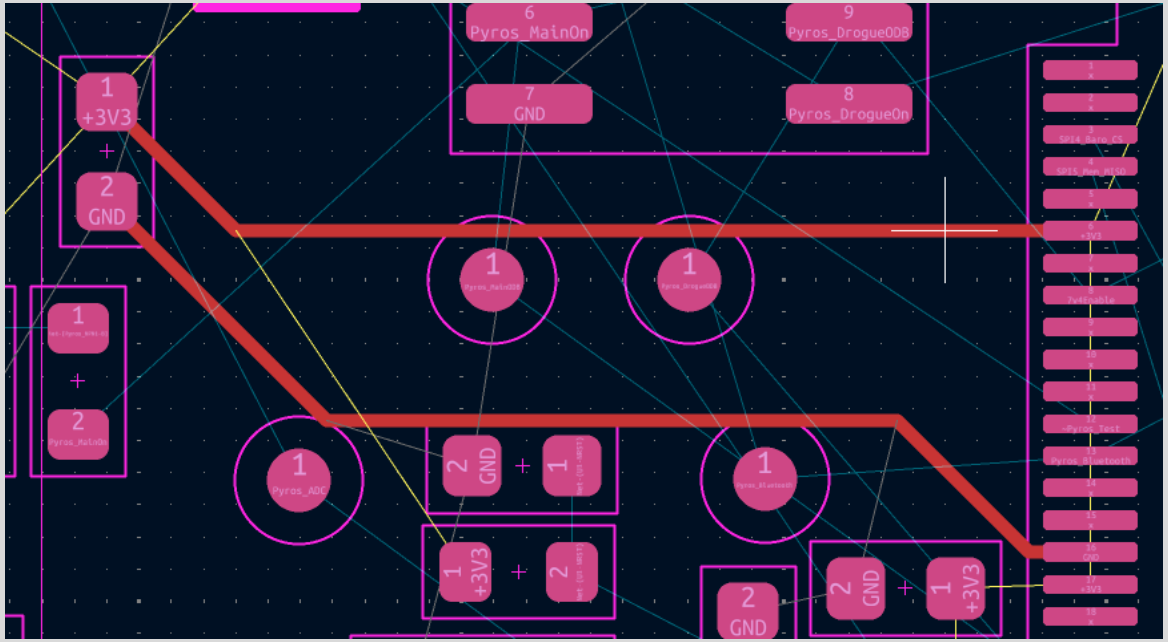


Condensateur de découplage

Bon exemple

Les condensateurs de découplage positionnés le plus près du CI. La masse est reliée directement vers la couche de masse par un via.

UNIVERSITÉ LAVAL

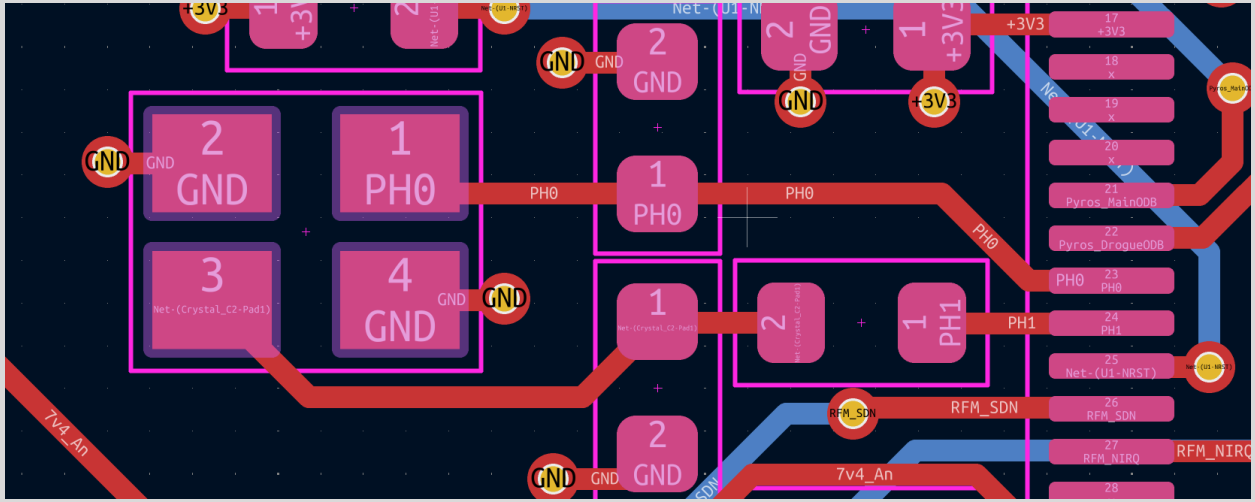


Condensateur de découplage

Mauvais exemple

Le condensateur est trop loin du CI. La masse passe par une broche du CI.

UNIVERSITÉ LAVAL



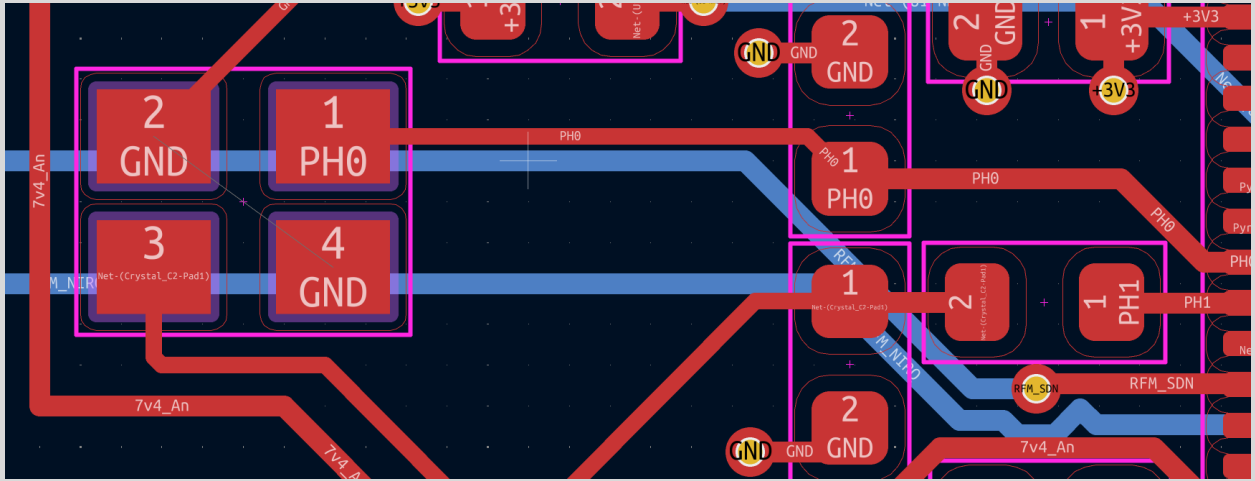
Cristal

Bon exemple, mais pas optimal

Le cristal est proche, et les traces ne sont pas en conflit avec d'autres signaux. Ce qui pourrait être mieux ici serait de le mettre plus proche et les traces plus symétriques. Cela devient plus important plus que la fréquence augmente. 100 MHz et plus

UNIVERSITÉ LAVAL

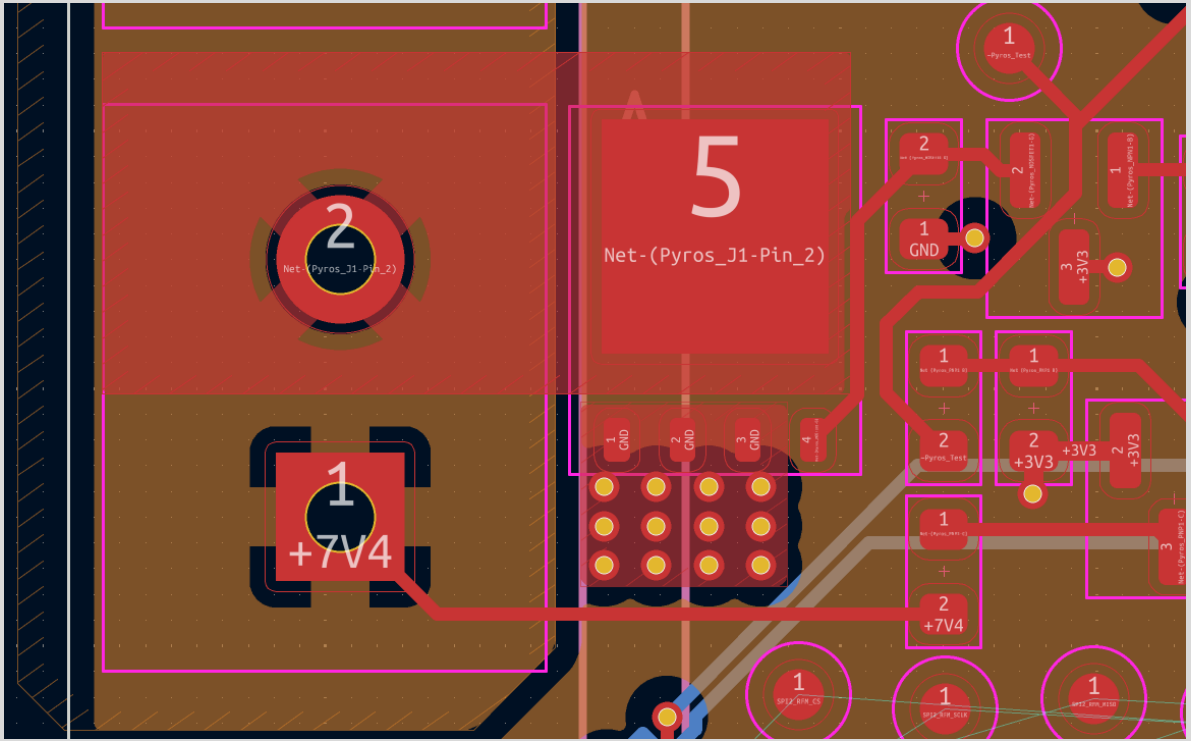
Cristal



Mauvais exemple

Le cristal est loin, traces pouvant causer de l'interférence en dessous et ne traces pas optimales.

UNIVERSITÉ LAVAL

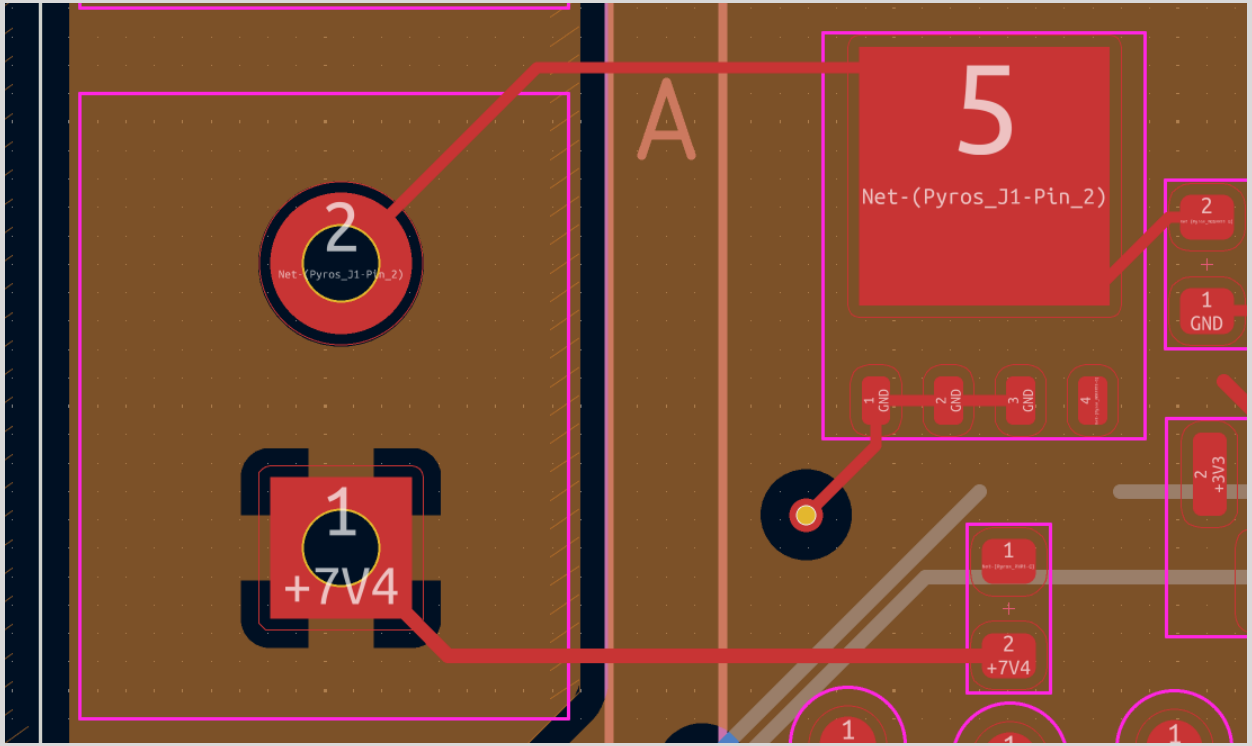


MOSFET

Bon exemple

Proche de la charge, trace large et courte

UNIVERSITÉ LAVAL

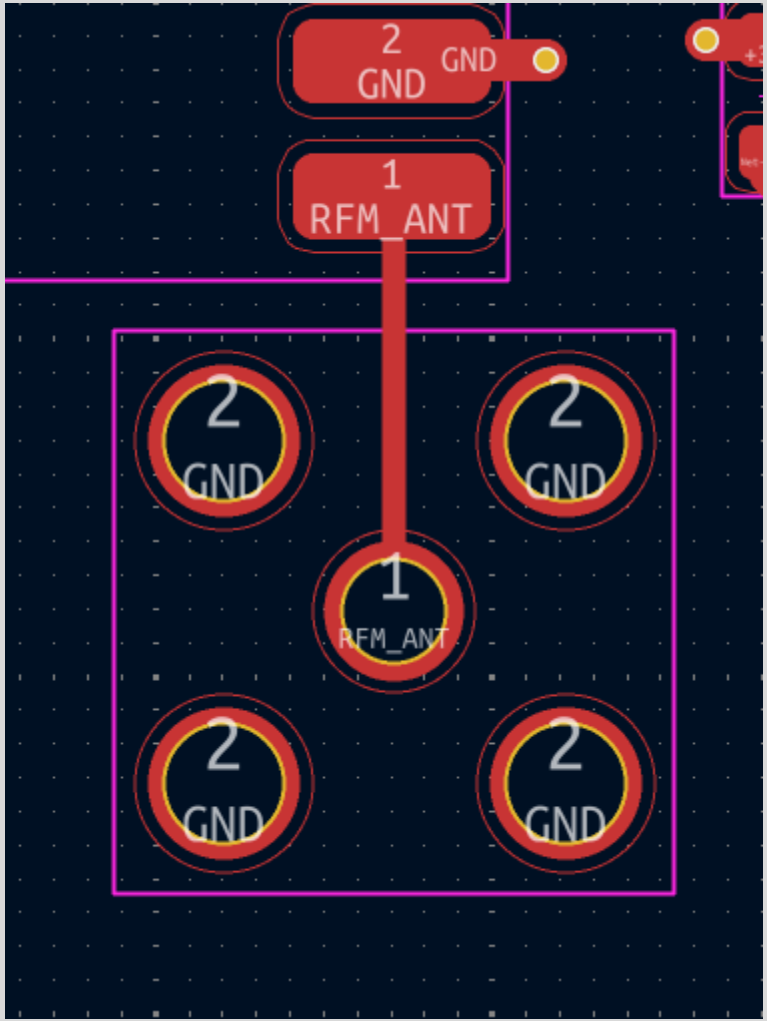


MOSFET

Mauvais exemple

Pourrait être plus proche de la charge, mais plus important, les traces sont trop petites.

UNIVERSITÉ LAVAL

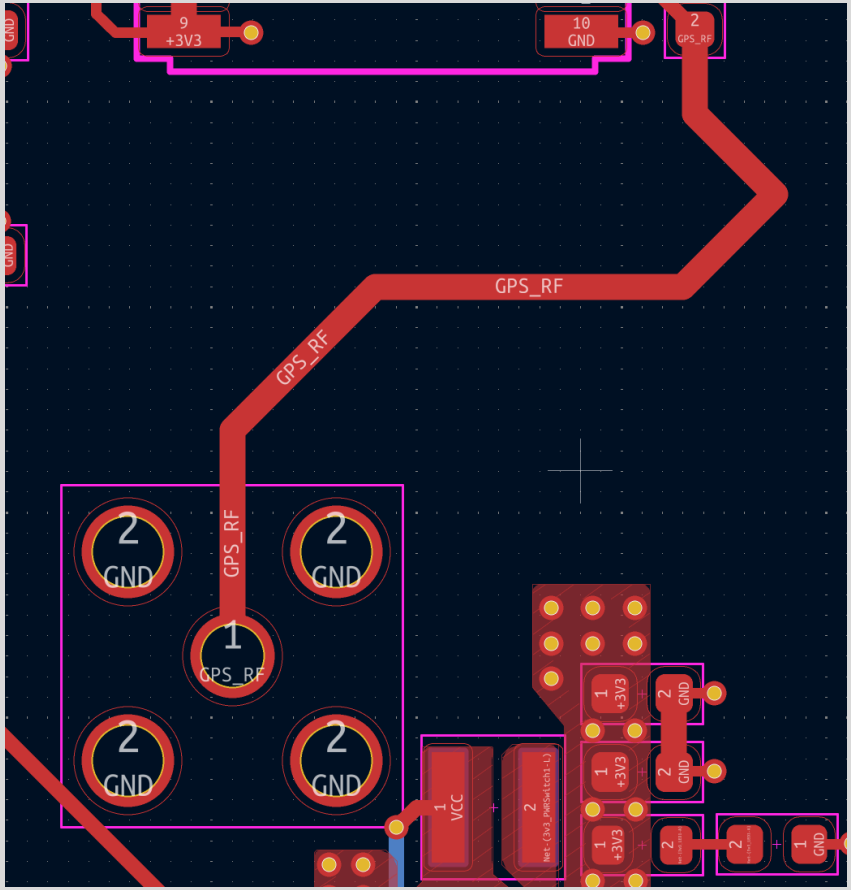


Antenne

Bon exemple

Proche de la source RF, loin des interférences et trace avec la bonne impédance.

UNIVERSITÉ LAVAL



Antenne

Mauvais exemple

Loin de la source RF, angle de 90°, largeur de la trace non conforme à l'impédance demandée et le plus important, l'antenne ici est placée directement à côté d'un buck converter qui va créer énormément d'interférence.

UNIVERSITÉ LAVAL

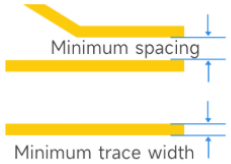
RÈGLES DE CONCEPTION (DRC)

UNIVERSITÉ LAVAL

Règles de conception

Design Rule Check (DRC)

Une étape importante à faire avant de commencer est de vérifier les capacités de fabrication de votre fournisseur. Souvent ils vont donner leurs limites à effectuer certaines tâches. Souvent les valeurs plus proches des limites peuvent apporter des frais supplémentaires et plus propices aux défauts de fabrication. Donc, tentez de rester bien dans leurs limites. Les logiciels comme KiCad ont une section pour qu'on puisse entrer ces données-là et nous tenir dans les spécifications voulues.

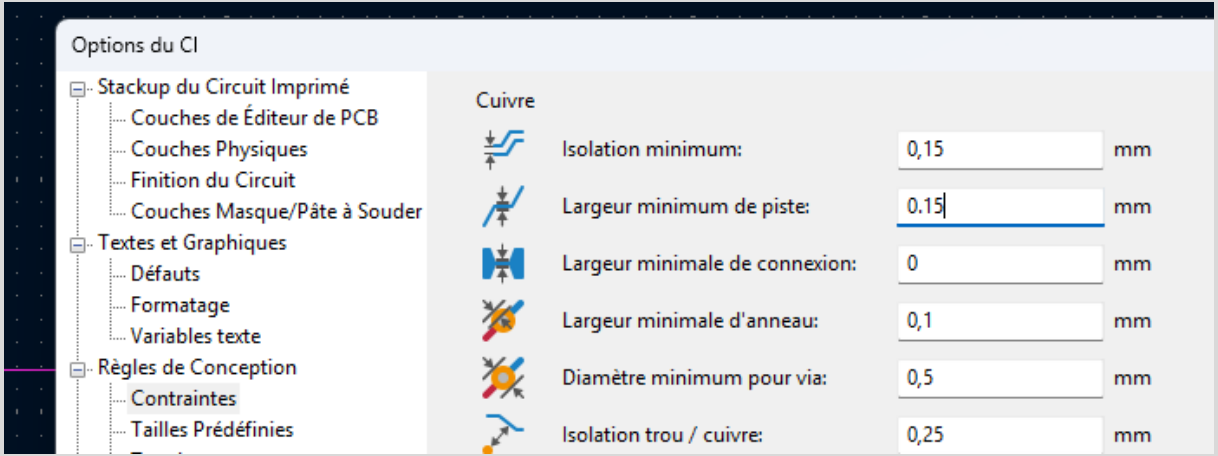
Features	Capability	Description	Patterns
Min. track width and spacing (1 oz)	0.10 / 0.10 mm (4 / 4 mil)	1- and 2-layer: 0.10 / 0.10 mm (4 / 4 mil) Multilayer: 0.09 / 0.09 mm (3.5 / 3.5 mil). 3 mil is acceptable in BGA fan-outs.	
Min. track width and spacing (2 oz)	0.16 / 0.16 mm (6.5 / 6.5 mil)	2-layer: 0.16 / 0.16 mm (6.5 / 6.5 mil) Multilayer: 0.16 / 0.20 mm (6.5 / 8 mil)	
Min. track width and spacing (2.5 oz)	2 layer: 0.2/0.2mm(8mil/8mil)		
Min. track width and spacing (3.5 oz)	2 layer: 0.25/0.25mm(10mil/10mil)		
Min. track width and spacing (4.5 oz)	2 layer: 0.3/0.3mm(12mil/12mil)		
Track width tolerance	±20%	e.g. For a 0.1 mm track, the finished track width ranges from 0.08 and 0.12 mm.	

Exemple

JLCPCB

Voici une partie des spécifications données par JLCPCB. Donc, par exemple, on a un circuit avec une épaisseur de cuivre de 1 oz et est multicouches. La largeur minimum d'une trace sera de 0,09mm

UNIVERSITÉ LAVAL



Exemple

JLCPCB

Ici sur KiCad on a entré nos valeurs qu'on a prises du fabricant. Pourquoi 0,15mm et non 0,09mm ? Car, cela ne sert à rien d'aller trop proche des limites et on se l'impose ici.

UNIVERSITÉ LAVAL

ROUTAGE

Routage

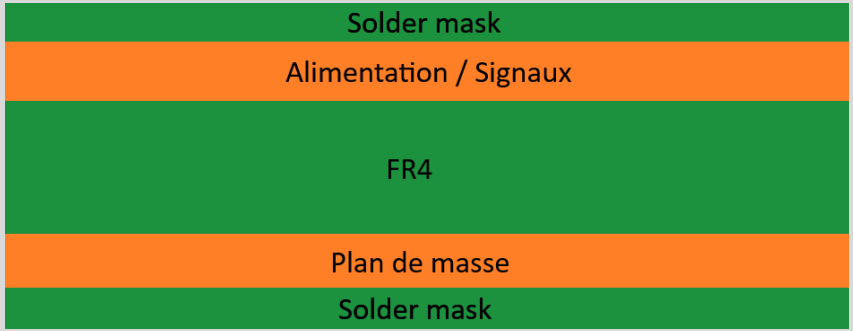
Le but du routage est de maintenant relier tous les composants qu'on a placés. Si le placement des composants a bien été réfléchi, cela se fait plus facilement. Plus on a aussi de couches, plus cela est facile aussi, mais augmente le prix de fabrication.

UNIVERSITÉ LAVAL

Routage

Empilement (encore)

Choisir son “layers stack” est l’une des premières choses à faire. Elle va définir comment on place nos plants de masses et d’alimentations. Cela va être utile pour définir la largeur de nos traces qui ont besoin d’avoir une impédance précise, ou si on sait qu’on va avoir des forts courants en général, on prendra un empilement avec plus de cuivre.





Choix d'un empilement

Empilements typiques

Voici 2 empilements standards pour un circuit 2 et 4 couches. Note qu'il existe plusieurs façons de faire notre empilement, chacune a ses avantages et défauts.

UNIVERSITÉ LAVAL

Routage

Dans quel ordre on trace nos routes

- Plan de masse
- Alimentation principale (VCC, 5V, …)
- Signaux importants (Horloge, Signaux RF, Signaux rapides)
- Signaux de communications du plus rapide au moins rapide (UART, I^2C, SPI)
- Signaux logiques (GPIOs, LEDs, …)

Routage

Largeurs des traces

La largeur des traces est importante, puisque si elle est trop petite, elle sera trop résistive et surchauffera si le courant est trop élevé. Si le signal a besoin d'une impédance précise il faudra aussi calculer sa largeur. Il existe plusieurs outils pour vous aider à choisir la bonne largeur. On en regardera un, un plus loin. L'épaisseur du cuivre peut nous aider à avoir des traces plus minces, mais augmente aussi le prix de fabrication. Aussi à noter qu'une trace à l'intérieur du circuit imprimé aura besoin d'être plus large puisqu'elle ne peut pas évacuer sa chaleur aussi facilement que les traces extérieures.

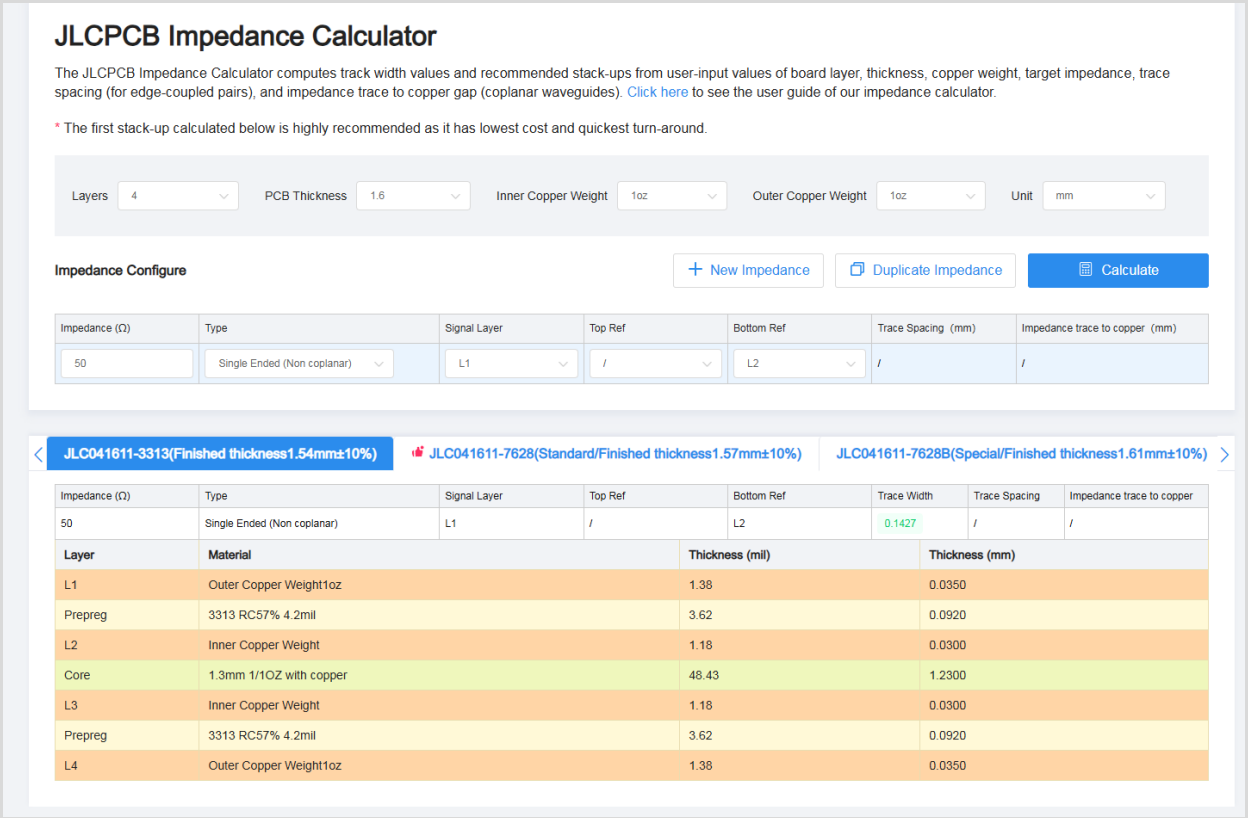


Routage

Outil DigiKey

Cela sont des valeurs minimums. Donc, pour des traces où la largeur ne doit pas être précise, vous pouvez aller plus large. Penser aussi aux limites de fabrication, rien ne sert d'aller trop petit si ce n'est pas nécessaire.

UNIVERSITÉ LAVAL



JLCPCB Impedance Calculator

The JLCPCB Impedance Calculator computes track width values and recommended stack-ups from user-input values of board layer, thickness, copper weight, target impedance, trace spacing (for edge-coupled pairs), and impedance trace to copper gap (coplanar waveguides). Click here to see the user guide of our impedance calculator.

* The first stack-up calculated below is highly recommended as it has lowest cost and quickest turn-around.

Layers 4 | PCB Thickness 1.6 | Inner Copper Weight 1oz | Outer Copper Weight 1oz | Unit mm

Impedance Configure

+ New Impedance | Duplicate Impedance | Calculate

Impedance (Ω)	Type	Signal Layer	Top Ref	Bottom Ref	Trace Spacing (mm)	Impedance trace to copper (mm)
50	Single Ended (Non coplanar)	L1	/	L2	/	/

JLC041611-3313(Finished thickness1.54mm±10%) | JLC041611-7628(Standard/Finished thickness1.57mm±10%) | JLC041611-7628B(Special/Finished thickness1.61mm±10%)

Impedance (Ω)	Type	Signal Layer	Top Ref	Bottom Ref	Trace Width	Trace Spacing	Impedance trace to copper
50	Single Ended (Non coplanar)	L1	/	L2	0.1427	/	/

Layer	Material	Thickness (mil)	Thickness (mm)
L1	Outer Copper Weight1oz	1.38	0.0350
Prepreg	3313 RC57% 4.2mil	3.62	0.0920
L2	Inner Copper Weight	1.18	0.0300
Core	1.3mm 1/1OZ with copper	48.43	1.2300
L3	Inner Copper Weight	1.18	0.0300
Prepreg	3313 RC57% 4.2mil	3.62	0.0920
L4	Outer Copper Weight1oz	1.38	0.0350

Routage

Calculateur d'impédance

Il est important d'avoir la bonne impédance avec vos signaux hautes fréquences qu'ils en demandent une. Il existe plusieurs outils pour ça aussi.

UNIVERSITÉ LAVAL

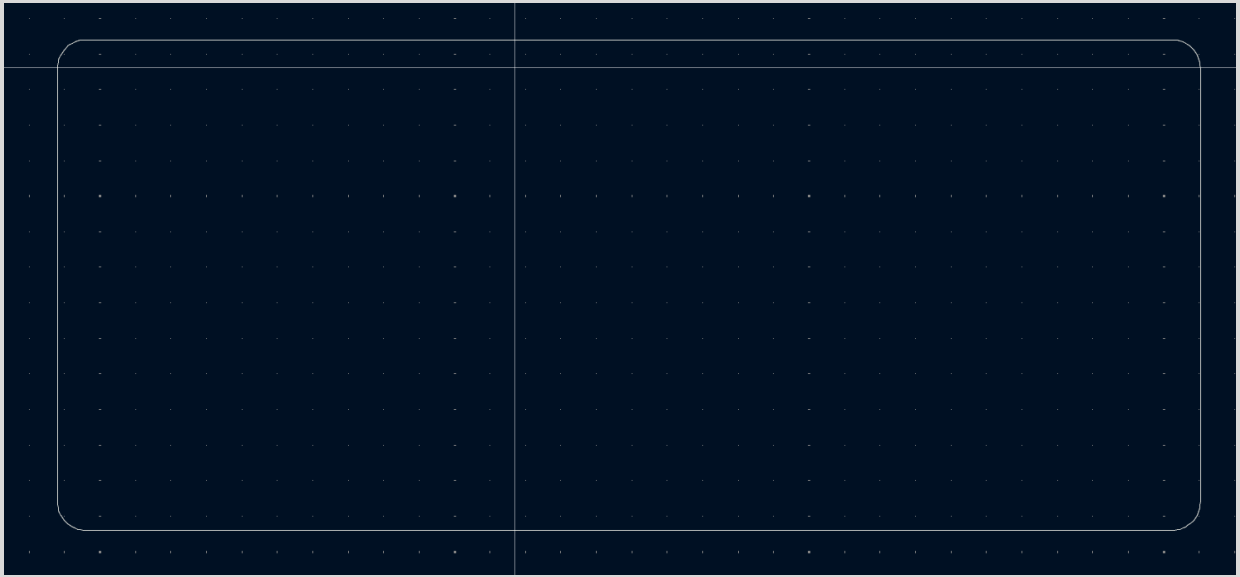
Routage

Quelques points important

- Évitez les 90° (cela peut causer des réflexions de signaux).
- Pour les grandes charges privilégier des plans même si pour une courte distance
- Utilisez l’espace que vous avez. Ne mettez pas tout collé pour rien.
- Évitez les Vias au maximum (cela augmente la résistance de la trace).

DÉMONSTRATION

UNIVERSITÉ LAVAL



Démonstration

Edge cut

Première chose est la définition de la forme de votre circuit imprimé. Prenez le temps de bien choisir vos unités de mesure et ensuite de dessiner votre contour aux dimensions voulues.

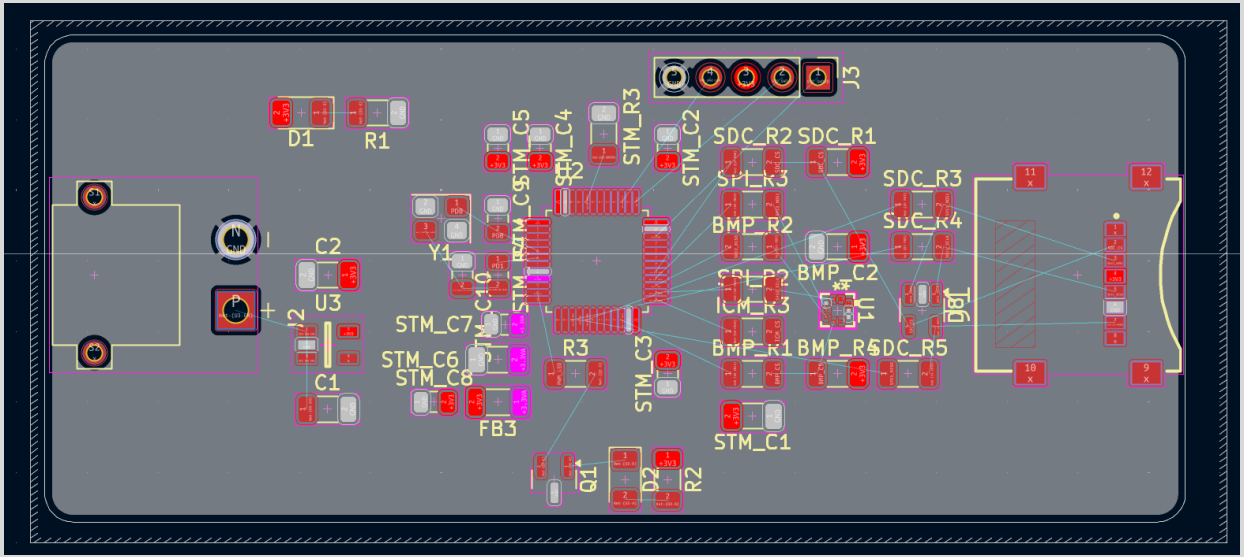
Démonstration

Contraintes physique

Si vous avez des contraintes physiques, il est important de les faire maintenant. Voici quelques points possibles à regarder

- Dimension
- Trous de montage
- Cutout
- Zones Keep-out
- Emplacement des connecteurs

UNIVERSITÉ LAVAL

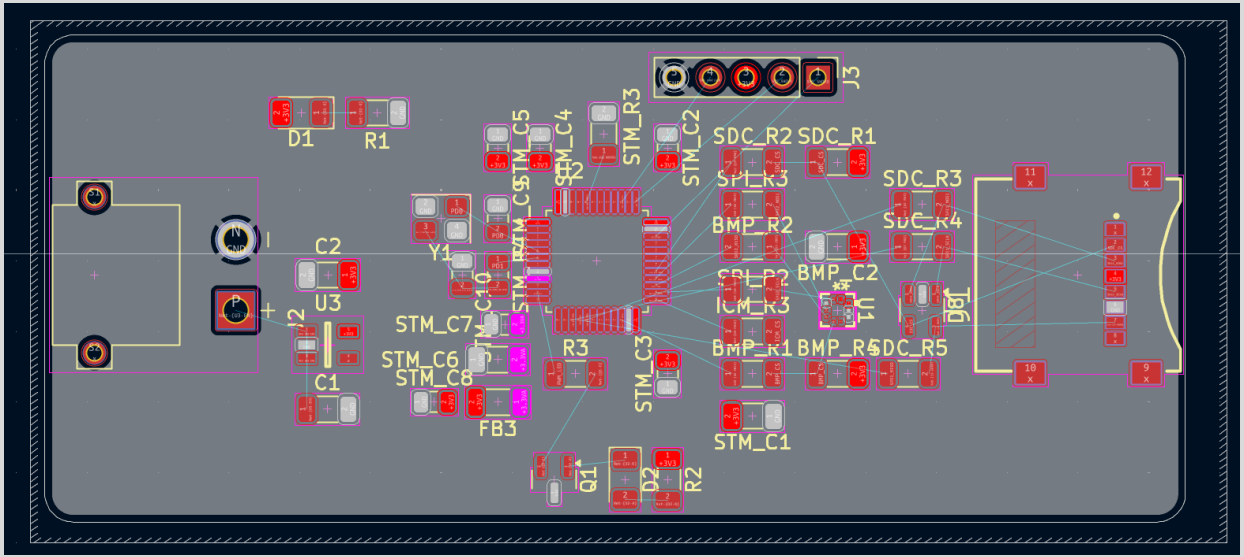


Démonstration

Positionnement des composants

Ensuite, on commence à positionner les composants tels que appris plus tôt. On regroupe les composants par fonctionnalités et tente de démêler les nets le plus possible (lignes bleu sur l'image)

UNIVERSITÉ LAVAL

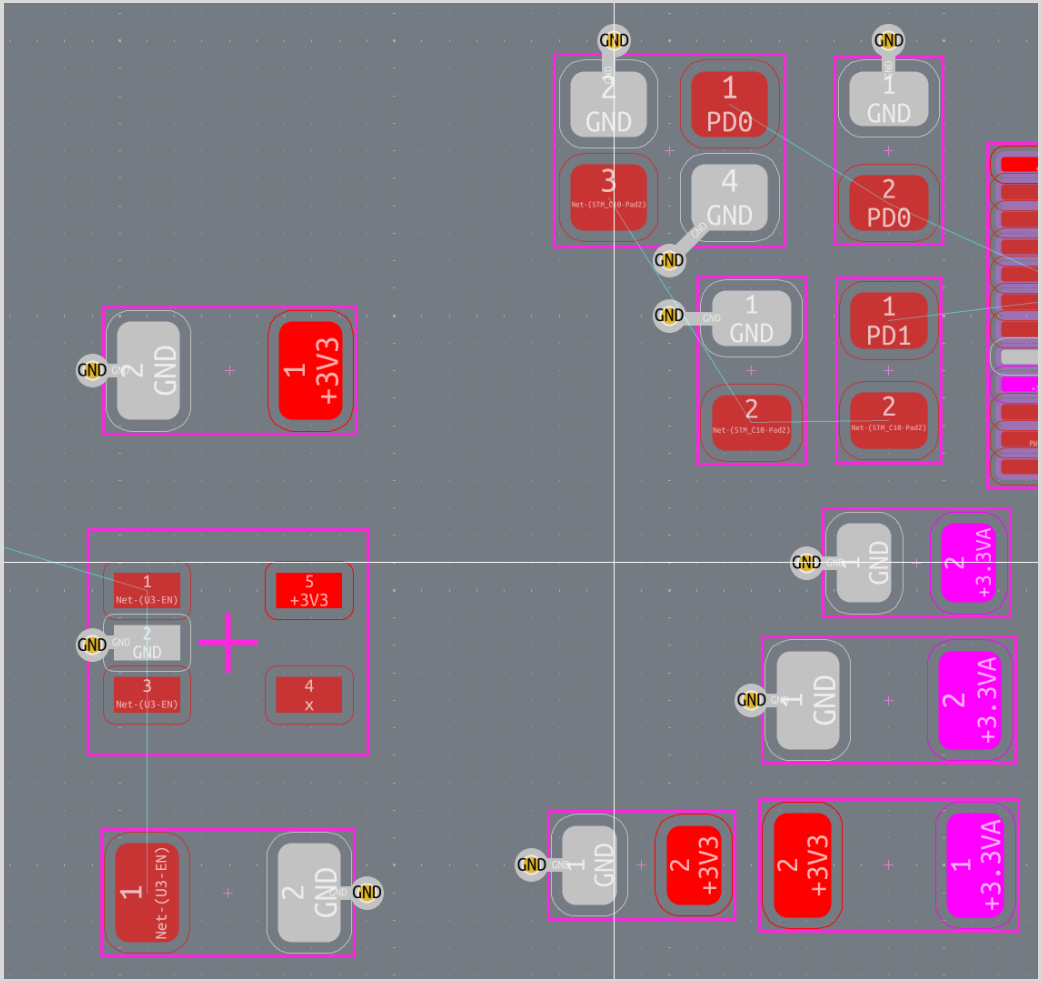


Démonstration

Plan de masse

Ensuite, on commence avec un plan de masse sur la face inférieure. Ici on choisit la face inférieure, car on a seulement 2 faces, mais dans un stack à 4 faces ou plus ce choix pourrait être différent.

UNIVERSITÉ LAVAL

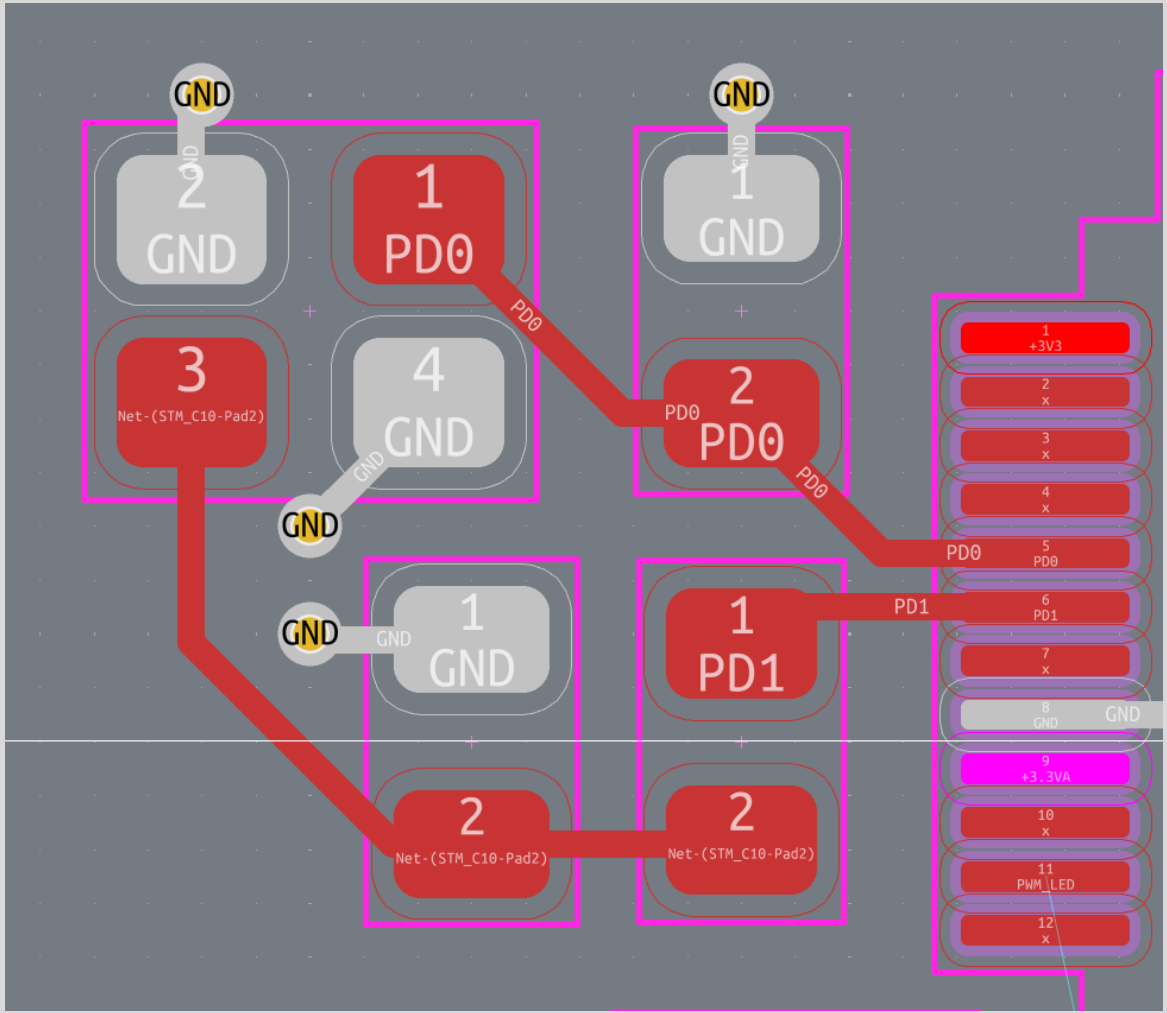


Démonstration

Relier vos composants au plan de masse

On les relie avec des Vias au plan de masse, on évite de longues traces et idéalement un Via par pad.

UNIVERSITÉ LAVAL

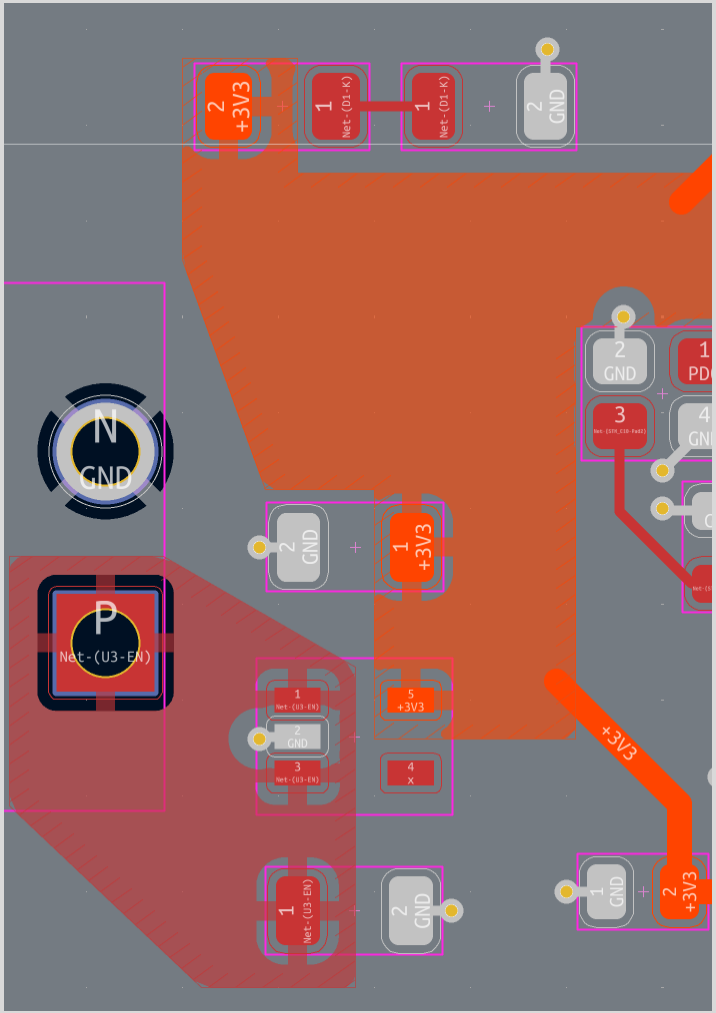


Démonstration

Trace de l'horloge

Dans les traces importantes, on a ceux du cristal. Encore ici, le plus court est le mieux. Ici ce n'est pas optimal, mais pour faciliter la fabrication, on a pris des composants un peu plus gros.

UNIVERSITÉ LAVAL

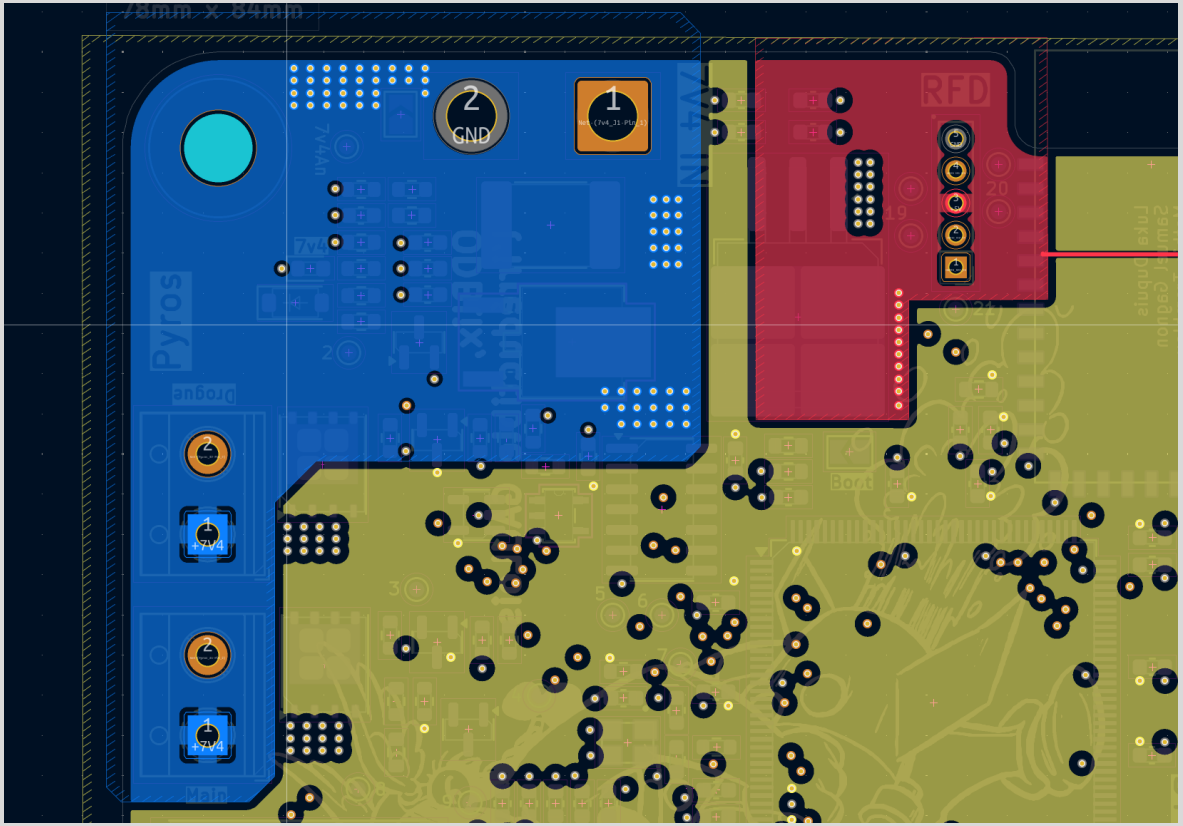


Démonstration

Plans de distribution d'alimentations

Ensuite, pour les traces qui vont demander un plus gros courant. On fait des zones de cuivre pleines. Plusieurs avantages à faire ceci comparé à une trace large. Entre autres, une meilleure capacité de courant et dissipation thermique.

UNIVERSITÉ LAVAL

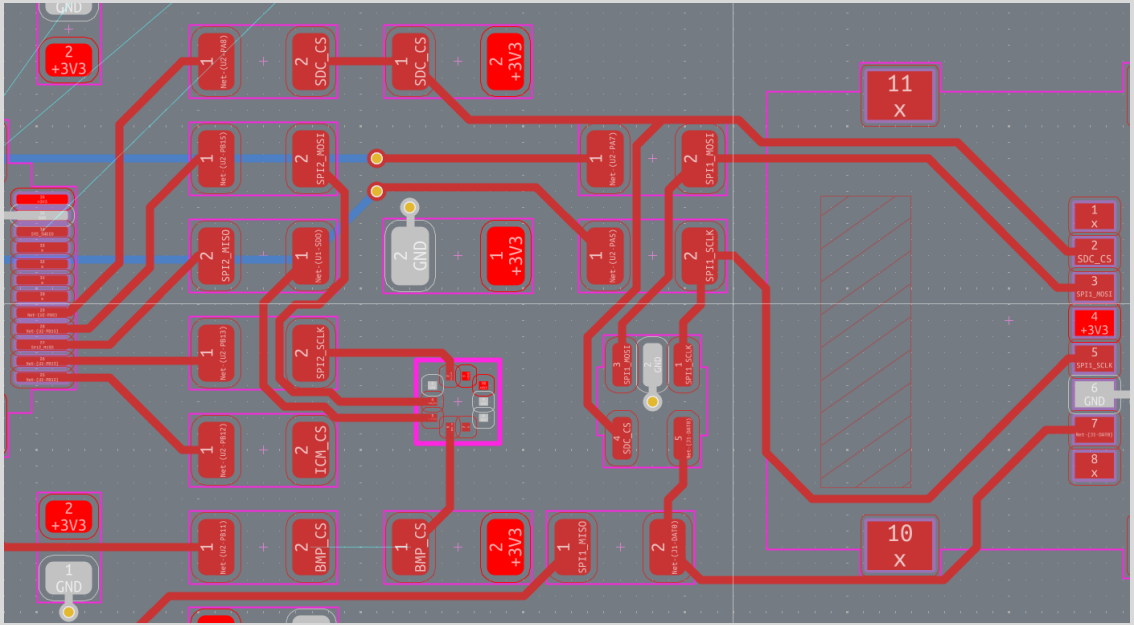


Démonstration

Plans de distribution d'alimentations (suite)

Voici un exemple sur l'ODB1 de 3 polygones. En bleu un plan pour le courant des pyros, en rouge pour le 5V et en jaune le 3V3.

UNIVERSITÉ LAVAL

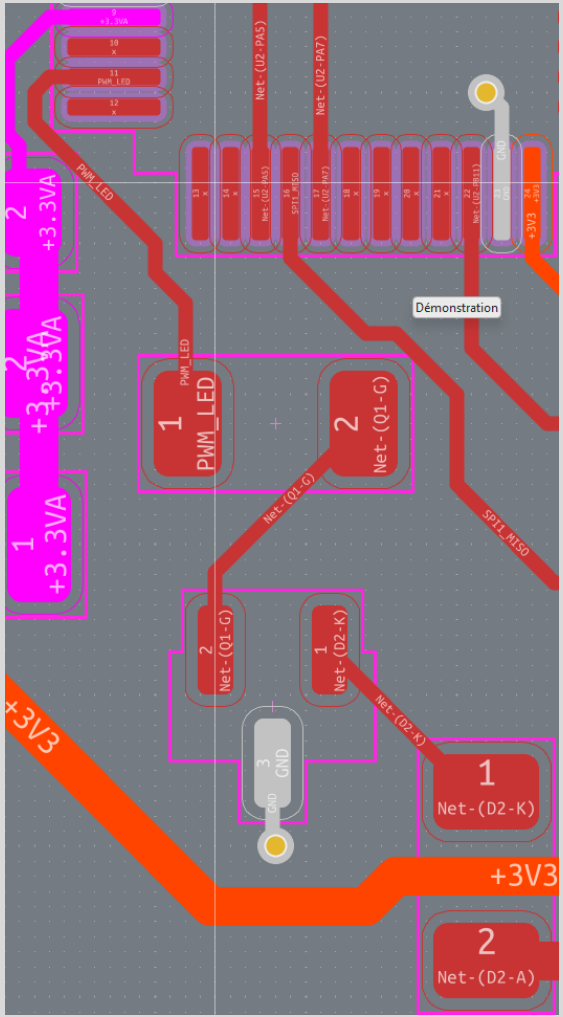


Démonstration

Trace de communication

Vient ensuite les traces de communication.

UNIVERSITÉ LAVAL



Démonstration

Trace des I/Os

Pour finir avec les traces, on termine avec les traces des entrées/sorties. Vu leur fréquence de changement plus lent, une trace plus sinueuse n'est pas très grave.

UNIVERSITÉ LAVAL

Démonstration

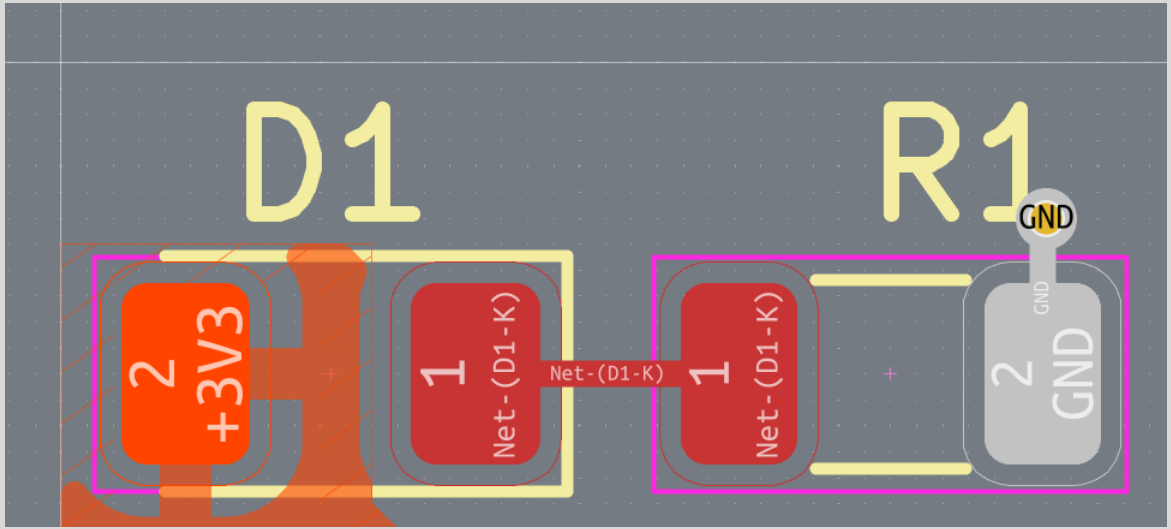
Et après

Après votre première itération, ça vous donne une bonne idée de où ça va. Donc, vous pouvez retravailler ce que vous avez fait pour mettre ça plus propre et optimisé. Ce cycle peut être fait plusieurs fois jusqu'à un point où vous êtes satisfait.

Démonstration

Les libellés

Maintenant vient le temps de rendre notre PCB plus lisible pour nous, humains. Certaines étapes pourront être ignorées, si la fabrication du circuit imprimé est faite en usine. Le but des libellés (silkscreen) est d'indiquer la place d'un composant, son orientation, rôle ou toutes autres informations utiles (ou pas).

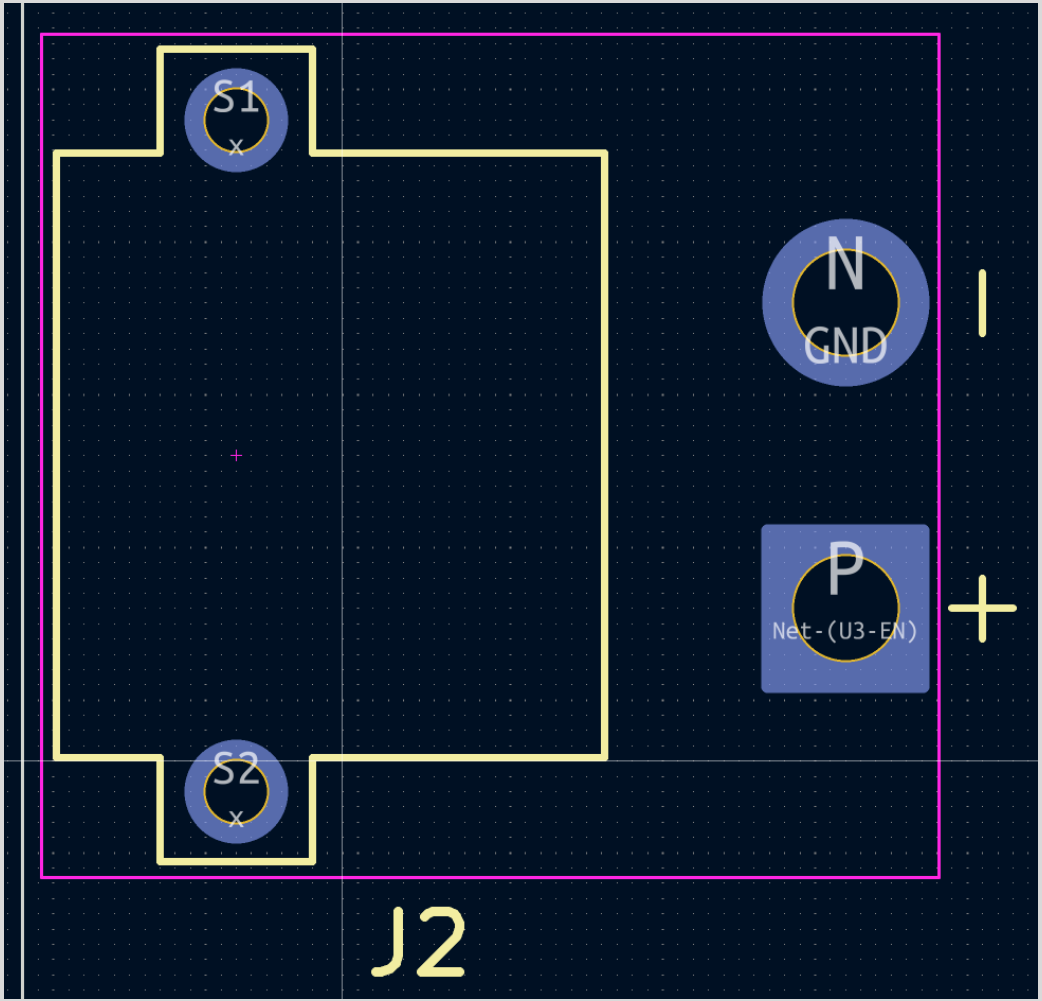


Démonstration

Les libellés

Placez vos libellés, pour qu'ils ne soient pas sur un pad, en dessous d'un composant ou d'un Via. Ici D1 est bien placé, mais R1 est par-dessus un Via. Bien que c'est possible à faire, souvent cela rend le libellé moins propre. Donc, à éviter si possible.

UNIVERSITÉ LAVAL

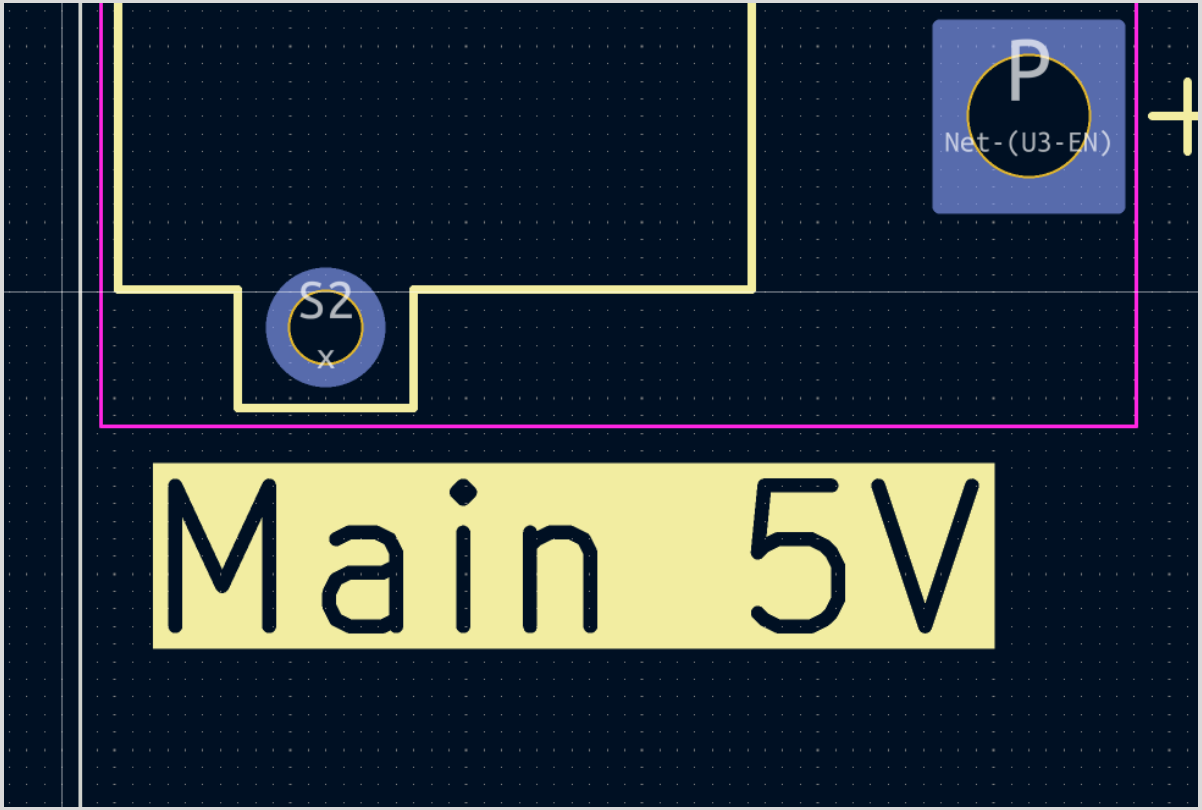


Démonstration

Les libellés

Pas toutes les libellés qui viennent par défaut avec les composants sont nécessaires. Comme ici J2, est superflu. Il est facile de savoir à quel composant on fait affaire. Par contre le + et – sont des libellés importants.

UNIVERSITÉ LAVAL

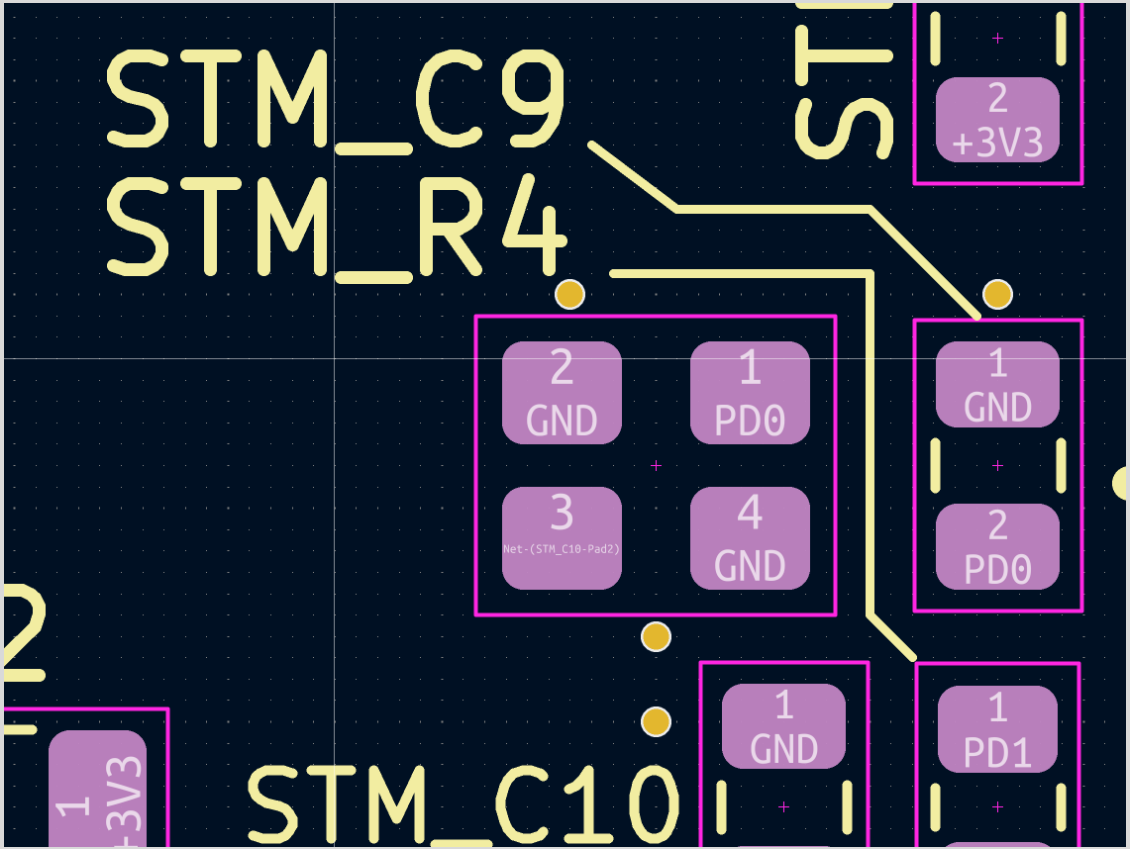


Démonstration

Les libellés

Par contre, bien identifier ses connecteurs est important. Ici, Main 5v est bien lisible, contraste bien en couleur inversée et parle bien plus que le J2 de la diapositive précédente.

UNIVERSITÉ LAVAL

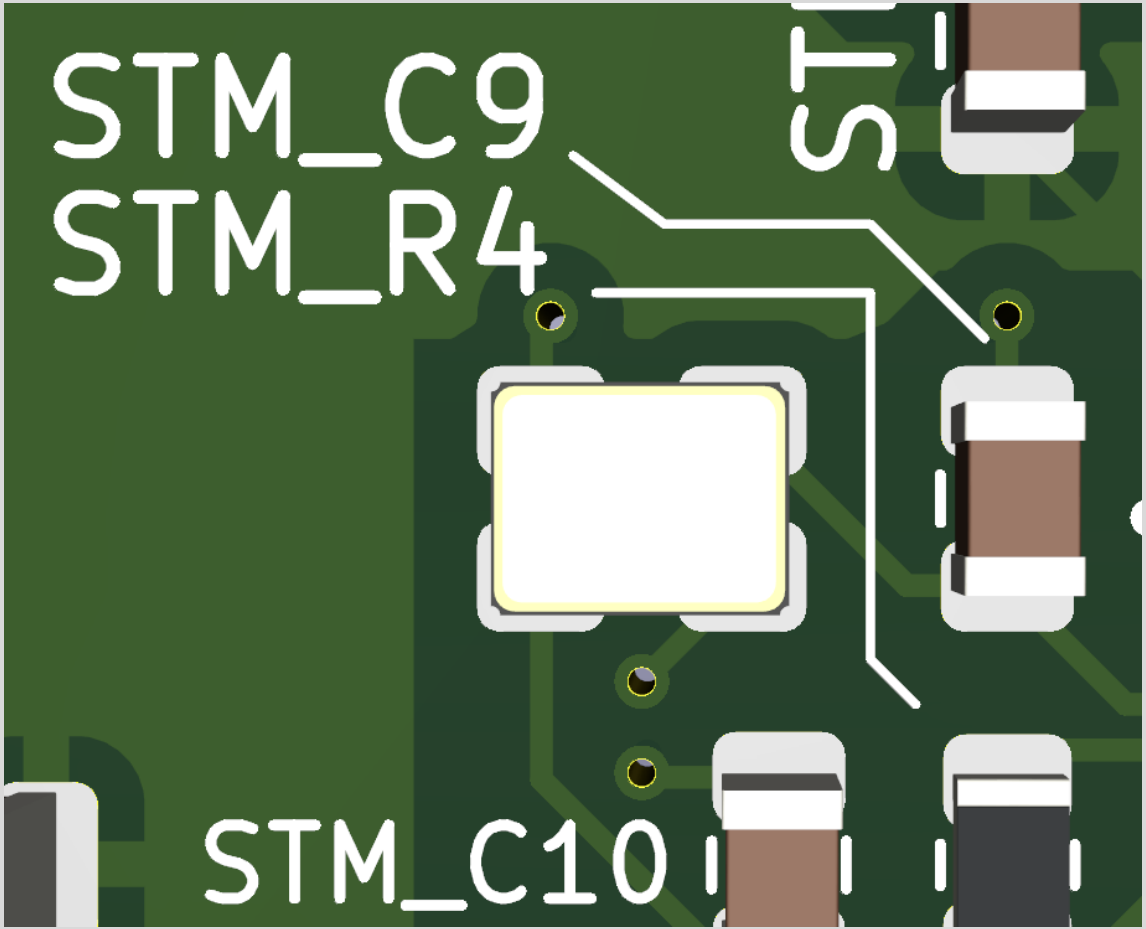


Démonstration

Les libellés

Parfois, l'espace ne permet pas de placer nos labels. Rien ne vous empêche de faire des dessins, si cela vous aide et reste clair.

UNIVERSITÉ LAVAL

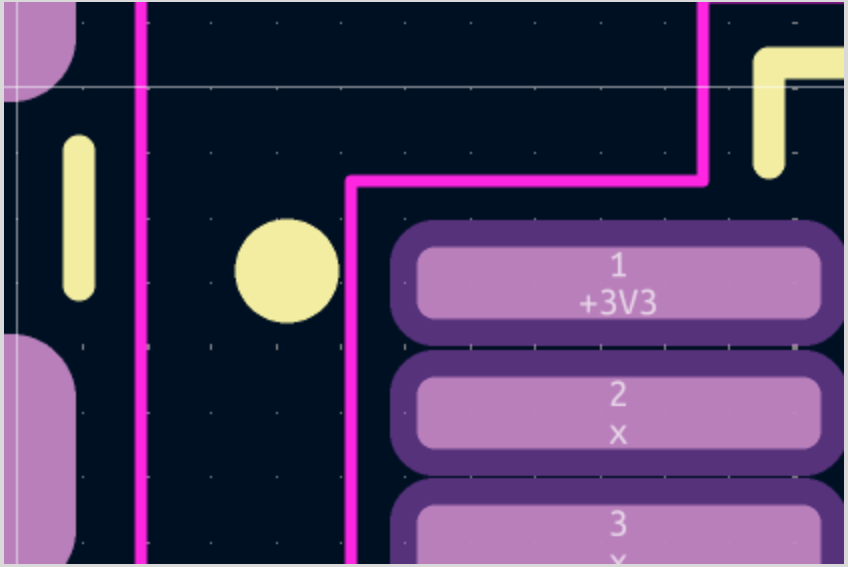


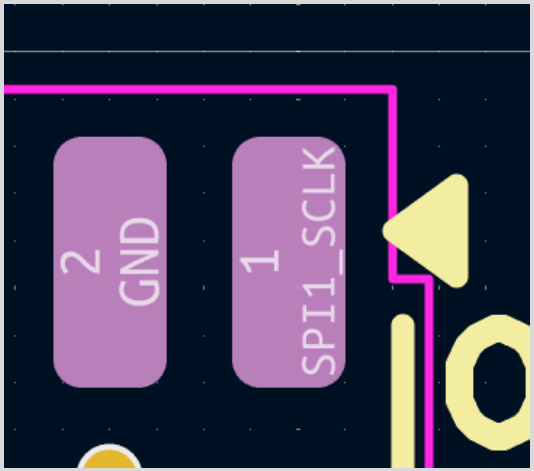
Démonstration

Les libellés

Vous pouvez ensuite valider votre placement avec l'aide d'un rendu 3D pour vous donner une meilleure idée du rendu final.

UNIVERSITÉ LAVAL





Démonstration

Les libellés

Indication de la broche #1. Souvent ce libellé est déjà là par défaut, mais il est important de vérifier qu'il est bien là et le repositionner si jamais quelque chose l'obstrue.

UNIVERSITÉ LAVAL

Démonstration

Les libellés

Plusieurs de ces libellés ne sont utiles que pour la fabrication. Donc, si vous savez que votre circuit va être assemblé par un fabricant, vous pouvez simplement effacer ces libellés que vous jugez inutiles pour une machine. Aussi, dans certains cas, il est possible que votre circuit est trop condensé pour la plupart des libellés et que vous le fassiez à la main. Dans ce cas, armez-vous de patience, votre circuit est ouvert sur KiCad et servez-vous des informations sur KiCad pour savoir où va-t-il. Prenez l'ODB1 en exemple, il a été fait comme ça.

Démonstration

Enfin fini

Voilà, vous avez enfin terminé le plus gros du travail. Il reste maintenant à préparer vos fichiers pour les envoyer à la fabrication.

PRÉPARATION À LA FABRICATION

UNIVERSITÉ LAVAL

Préparation à la fabrication

Génération des fichiers

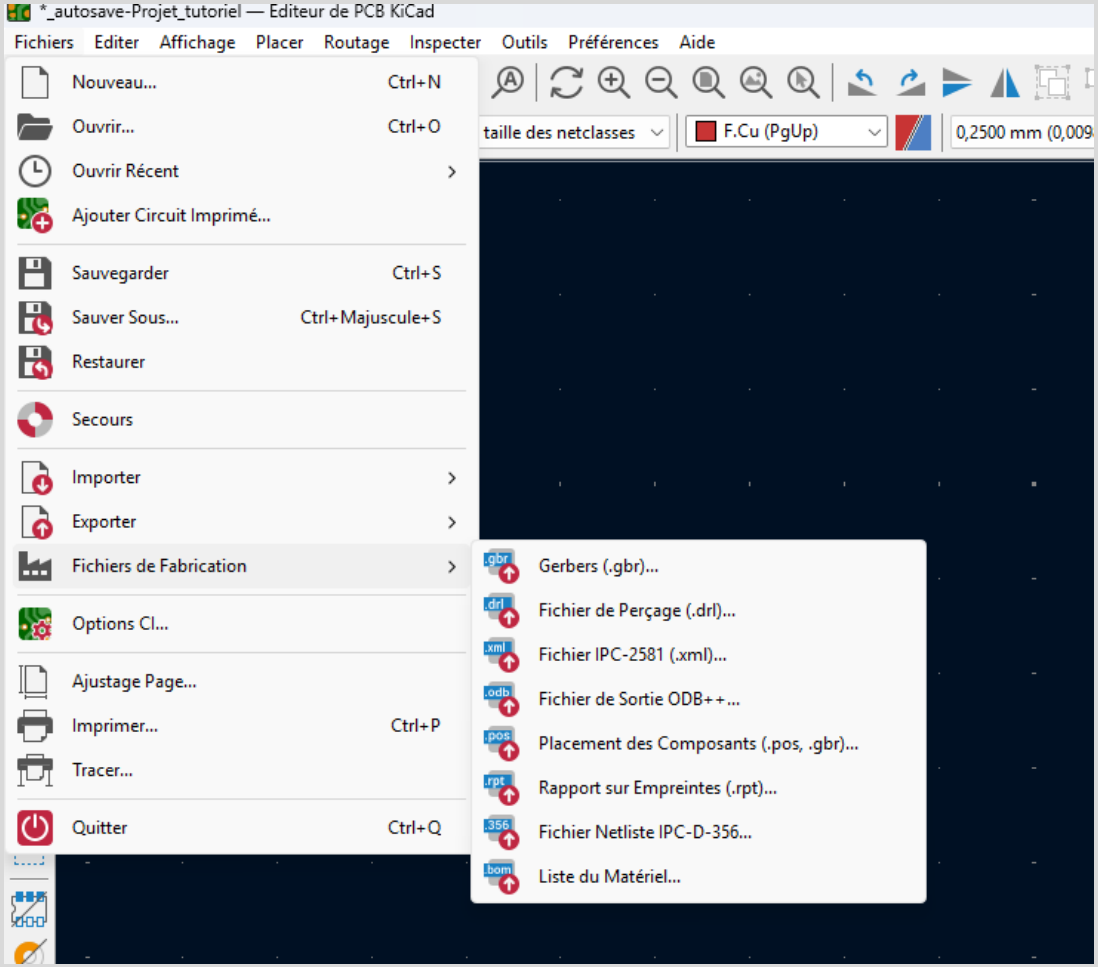
Pour pouvoir faire fabriquer vos circuits, vous allez avoir besoin de plusieurs fichiers. On reste toujours avec KiCad pour ce qui va suivre, donc certaines extensions pourraient avoir un nom différent, mais assurément que vous aurez une équivalence.

Préparation à la fabrication

Génération des fichiers

- .gbr : Définit les pistes et les zones de cuivre, texte, repères, edgecut, …
- .drl : Position + diamètre des trous
- .pos : Information sur la position des composants
- .csv : Liste du matériel (BOM)

UNIVERSITÉ LAVAL



Préparation à la fabrication

Génération des fichiers

Donc, c'est ici sur KiCad que vous gênerez vos fichiers. Les Gerbers et fichiers de perçage sont obligatoires. Les autres seulement si vous faites assembler votre circuit par un fabricant.

UNIVERSITÉ LAVAL

Préparation à la fabrication

Envoyez vos fichier

Ensuite, une fois vos fichiers générés, il ne reste plus qu’à les zipper et les téléverser sur le site de votre fabricant choisi.

RESSOURCES SUPLÉMENTAIRES

UNIVERSITÉ LAVAL

Ressources supplémentaires

Voici quelque ressources supplémentaires en lien avec le sujet

- https://www.youtube.com/@PhilsLab
- https://www.youtube.com/@MicroTypeEngineering
- https://www.youtube.com/@stephen_hawes
- https://www.youtube.com/@EEVblog
- https://www.youtube.com/@BenEater

Ressources supplémentaires

Voici quelques autres lien en lien relatif à l'électronique

- https://www.youtube.com/@BPSspace
- https://www.youtube.com/@greatscottlab
- https://www.youtube.com/@PlasmaChannel
- https://www.youtube.com/@ElectroBOOM

MOTS DE LA FIN

UNIVERSITÉ LAVAL

Mots de la fin

Maintenant, vous avez une bonne base pour faire vos propres circuits imprimés. Mais tout cela n'est que la surface, on n'a rien abordé sur les principes de circuit analogue sensible, très hautes fréquences, flexible, radiation et etc… Donc, il sera à vous d'aller faire vos recherches quand vous arriverez dans ces cas plus complexes. Merci d'avoir participé. Je suis ouvert à toutes suggestions et commentaires pour rendre ce cours de meilleure qualité.